

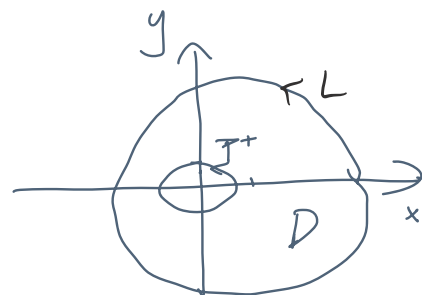
例题 + 补充内容:

1. 计算 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, L 为以 $O(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周, 逆时针.
($R \neq 1$) (挖洞法示例)

Sol: $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$

显然有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$\therefore R < 1$ 时, 由 Green 公式 $I = 0$.



$R > 1$ 时, P, Q 在 $(0,0)$ 无定义

挖一个小椭圆: $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 逆时针方向记为 Γ^+ , 顺时针记为 Γ^- 记 Γ^- 与 L 围成区域为 D .

$$I = \underbrace{\oint_{L+\Gamma^-} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}}_{I_1} + \underbrace{\oint_{\Gamma^+} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}}_{I_2}$$

由 Green 公式, $I_1 = 0$.

而 $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{\varepsilon}{2} \cos \theta \cdot \varepsilon \cos \theta - \varepsilon \sin \theta (-\frac{\varepsilon}{2} \sin \theta)}{\varepsilon^2} d\theta = \pi$

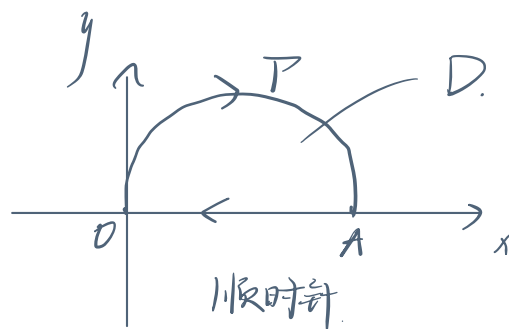
$\therefore I = \pi$

2. 设 L 为 $x^2 + y^2 = 2x$ ($y \geq 0$) 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧, 连续函数 $f(x)$ 满足

补线法.

$f(x) = x^2 + \int_L y [f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy$
求 $f(x)$.

Sol: 记 $a = \int_L y [f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy$
那么 $f(x) = x^2 + a$.



$$\begin{aligned} & \int_{L+AO} y [f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy \\ &= \int_{L+AO} y (x^2 + a + e^x) dx + (e^x - xy^2) dy \\ & \xrightarrow{\text{Green 公式}} - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

$$= \iint_D (x^2 + y^2 + a) dx dy$$

$$= \frac{2}{3} \pi + \frac{\pi}{2} a$$

而 $\int_{AO} y [f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy = \int_2^0 0 \cdot (f(x) + e^x) dx = 0$

$$\therefore a = \frac{3}{4}\pi + \frac{\pi}{2}a \Rightarrow a = \frac{\frac{3\pi}{4}}{2(2-\pi)} \Rightarrow f(x) = x^2 + \frac{3\pi}{2(2-\pi)}$$

Chap 11 综合题 2:

Recall: 设 D 为满足 Green 定理条件的区域, $\mathcal{A}(D)$ 表示 D 的面积

$$\text{例 } \mathcal{A}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} -y dx + x dy = \oint_{\partial D} -y dx = \oint_{\partial D} x dy$$

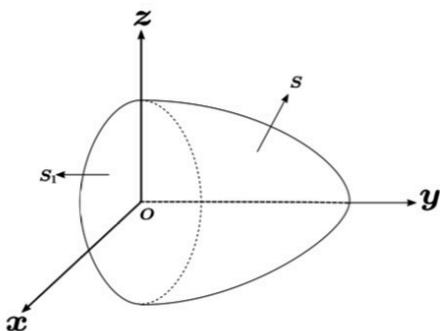
$$\text{Solution: 取 } t = \frac{ay}{bx}, \text{ 则 } x(t) = \frac{ac t^n}{t^{2n+1} + 1}, y(t) = \frac{bc t^{n+1}}{t^{2n+1} + 1}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(D) &= \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-y dx + x dy) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} [x(t)y'(t) - x'(t)y(t)] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{abc^2 t^{2n}}{(t^{2n+1} + 1)^2} \\ &= \frac{abc}{2(2n+1)} \end{aligned}$$

例 4 计算积分

$$\iint_S yz dydz + (x^2 + z^2) y dz dx + xy dx dy,$$

其中 S 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 上 $y \geq 0$ 的那部分取正侧。



解: 为了便于应用 Gauss 公式, 补上曲面 $S_1: y = 0, x^2 + z^2 \leq 4$, S_1 的方向取负侧。这样 $S \cup S_1$ 构成一个方向朝外的封闭曲面, 设它围成的区域为 V 。在 S_1 上由于 $y = 0, dy = 0$, 相应的曲面积分为零。因此

$$\begin{aligned} & \iint_S yz dydz + (x^2 + z^2) y dz dx + xy dx dy \\ &= \oiint_{S \cup S_1} yz dydz + (x^2 + z^2) y dz dx + xy dx dy \\ &= \iiint_V (x^2 + z^2) dV = \int_0^4 dy \iint_{x^2 + z^2 \leq 4-y} (x^2 + z^2) dx dz \\ &= \int_0^4 dy \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{4-y}} r^2 r dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^4 (4-y)^2 dy = \frac{32}{3} \pi. \end{aligned}$$

4. (第一 Green 恒等式)

设有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $\partial\Omega$ 是分片光滑的曲面, 函数 u, v 在 $\bar{\Omega}$ 上有连续二阶偏导数, $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量. 则有

$$\oint_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u + \nabla u \cdot \nabla v) dx dy dz$$

证明: 由 Gauss 公式,

$$\begin{aligned} \oint_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS &= \oint_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (v \nabla u) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (v \Delta u + \nabla u \cdot \nabla v) dx dy dz \end{aligned}$$

注: $d \geq 2$ 时均有类似结论.

5. (第二 Green 恒等式)

设有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $\partial\Omega$ 是分片光滑的曲面, 函数 u, v 在 $\bar{\Omega}$ 上有连续二阶偏导数, $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量. 则有

$$\oint_{\partial\Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dx dy dz.$$

证明: 由第一 Green 恒等式立即可得.

注: 习题 11.3.7 为第一 Green 恒等式的平面情形.

例 1: 设 Ω 是 xy 平面上有限条逐段光滑的曲面围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\partial\Omega$ 上有二阶连续偏导数, 且满足方程

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial z^2} = 0$$

求证: 若 f 在 $\partial\Omega$ 上恒为 0, 则 f 在 Ω 上也恒为 0.

证明: 由第一 Green 恒等式,

$$0 = \oint_{\partial\Omega} f \frac{\partial f}{\partial n} dS = \iint_{\Omega} f \Delta f dx dy dz + \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz$$

$\therefore |\nabla f|^2 \geq 0 \Rightarrow \nabla f$ 在 $\bar{\Omega}$ 上恒为 0 $\therefore f$ 在 Ω 上为常数.

$$\text{又 } \because f|_{\partial\Omega} = 0 \quad \therefore f|_{\Omega} \equiv 0.$$

□

例 2. 设 Ω 是 xy 平面上有限条逐段光滑的曲面围成的区域, $f(x,y)$ 在 $\partial\Omega$ 上有二阶连续偏导数, 且满足方程

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

$$\text{则 } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

证明: 对 $f=1$ 和 $g=u$ 用第一 Green 恒等式即证.

□

调和函数定义: 对开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 实值函数 $u \in C^2(U)$ 满足 $\Delta u = 0$

则称 u 为 U 上调和函数.

先计算几个量: 维数为 n , 记 $r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

$$\nabla \ln r = \frac{1}{r} \nabla r = \frac{\vec{r}}{r^2}$$

$$\Delta \ln r = \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^2} = \frac{1}{r^2} \nabla \cdot \vec{r} + \vec{r} \cdot \nabla \frac{1}{r^2} = \frac{n}{r^2} - \vec{r} \cdot \frac{2\vec{r}}{r^4} = \frac{n-2}{r^2} \quad (\star)$$

$m \in \mathbb{Z}$,

$$\nabla r^{-m} = - \frac{m \vec{r}}{r^{m+2}}$$

$$\Delta r^{-m} = - \nabla \cdot \frac{m \vec{r}}{r^{m+2}} = - \frac{m}{r^{m+2}} \nabla \cdot \vec{r} - m \vec{r} \cdot \nabla \frac{1}{r^{m+2}} = - \frac{mn}{r^{m+2}} + m \vec{r} \cdot \frac{(m+2)\vec{r}}{r^{m+4}} = \frac{(m+2-n)m}{r^{m+2}} \quad (\star)$$

调和函数平均值定理

若 u 在闭球 $\overline{B(P_0, r)}$ 上为调和函数, 则

$$u(P_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \oint_{\partial B(P_0, r)} u \, dS \quad (\text{三维情形})$$

$$u(P_0) = \frac{1}{2\pi r} \oint_{\partial B(P_0, r)} u \, dL \quad (\text{二维情形})$$

证明: 通过平移, 不妨取 $P_0 = 0$.

$d=3$:

考虑区域: $\Omega = B(0, r) - \overline{B(0, \varepsilon)}$ ($0 < \varepsilon < r$)

记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 对 u , $\frac{1}{\rho}$ 用第二 Green 恒等式,

$$0 = \oint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial(\rho^{-1})}{\partial \vec{n}} - \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \cdot \rho^{-1} \right) dV$$

$\therefore$ 在 $B(0, r)$, $B(0, \varepsilon)$ 上, $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 积分为 0, $\therefore$ 上式第二项为 0

$$\therefore \oint_{\partial B(0, r)} u(z-d) \frac{1}{\rho^2} dS = \oint_{\partial B(0, \varepsilon)} u(z-d) \frac{1}{\rho^2} dS$$

$$\text{单位球面上 } \rho \text{ 为常数} \quad \therefore \frac{1}{S(r)} \oint_{\partial B(0, r)} u dS = \frac{1}{S(\varepsilon)} \oint_{\partial B(0, \varepsilon)} u dS$$

其中 $S(r)$, $S(\varepsilon)$ 为球面面积.

$$\text{由 } u \text{ 的连续性, 右边令 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 得 } \frac{1}{S(r)} \oint_{\partial B(0, r)} u dS = u(0)$$

$d=2$ 时: 在上述证明中用 $\log \rho$ 代替 $\frac{1}{\rho}$ 即可. (由 (*) 式选取) $\square$

注: 该结论在 $d>3$ 时也成立, 只需在证明中对 u , ρ^{2-d} 用第二 Green 恒等式.

② 再对 u , ρ^2 使用第二 Green 恒等式. $\Delta(\rho^2) = 2d$, $\frac{\partial \rho^2}{\partial \vec{n}} = 2\rho$, 有

$$\int_{B(0, r)} 2du \, dV = \int_{\partial B(0, r)} 2ru \, dS$$

结合 d 维球体积与表面积关系, 还可得到:

$$u(0) = \frac{1}{V(r)} \int_{B(0, r)} dV,$$

其中 $V(r)$ 为半径为 r 的 d 维球体体积.

逆定理: 若 u 在 $\bar{U}$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\forall B(P_0, r) \subset \Omega$, 均有

$$u(P_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(P_0, r)} u \, ds$$

则 u 在 U 上满足 $\Delta u = 0$.

证明: 法一:

对固定 P_0 ,

$$0 = \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{\rho^2} \iint_{\partial B(P_0, \rho)} u(x, y, z) \, ds \right) = \frac{d}{d\rho} \iint_{\partial B(P_0, \rho)} u(x_0, y_0, z_0) + \rho \vec{n} \, ds$$

$$= \iint_{\partial B(P_0, \rho)} \frac{d}{d\rho} u(x_0, y_0, z_0) + \rho \vec{n} \, ds$$

$$= \iint_{\partial B(P_0, \rho)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(x_0, y_0, z_0) + \rho \vec{n} \, ds$$

$$= \frac{1}{\rho^2} \iint_{\partial B(P_0, \rho)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(x, y, z) \, ds$$

$$\therefore \iint_{\partial B(P_0, \rho)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, ds = 0$$

$$\text{由 Gauss 公式, } \forall 0 < \rho \leq r, \text{ 以及 } P_0, \quad \iiint_{B(P_0, \rho)} \Delta u \, dV = \iint_{\partial B(P_0, \rho)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, ds = 0$$

再由 Δu 连续, $\Delta u \equiv 0$. (反证 + 保号)

□

法二: 反证: 假设 $\exists P_0, \Delta u(P_0) > 0$, 由 Δu 连续.

$$\exists B(P_0, r), \Delta u \text{ 在 } \overline{B(P_0, r)} > 0.$$

再重复正定理步骤.

物理中常用的公式:

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

$$\Delta u = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho^2 \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) + \frac{1}{\rho^2 \sin \varphi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

知识整理

11.1 一型曲线积分

1. 定义

2. 计算 (定理 11.2)

参数的选择: 圆周: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ (θ 为参数)

椭圆: $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ (θ 为参数)

直线: 可选参数 t 为 x 或 y

其它例子: 习题 11.1.2. (9) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

可利用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 得到 $r = a \sqrt{\cos 2\theta}$

选取参数 θ , 则 $x = a \sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta, y = a \sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta$

11.2 一型曲面积分

1. 定义

2. 曲面积分计算

注: 可利用对称性 (奇偶、轮换对称等) 简化计算

注 2: 参数的选择

① 球面: $x = R \sin \theta \cos \varphi, y = R \sin \theta \sin \varphi, z = R \cos \theta$

椭球面: $x = a \sin \theta \cos \varphi, y = b \sin \theta \sin \varphi, z = c \cos \theta$

锥面 $\sqrt{x^2 + y^2} = z$: $x = z \cos \theta, y = z \sin \theta$

② 利用球坐标代换和题目条件, 将 r 写成 θ, φ 的函数 $r(\theta, \varphi)$,

则 $x = r(\theta, \varphi) \sin \theta \cos \varphi$

$y = r(\theta, \varphi) \sin \theta \sin \varphi$

$z = r(\theta, \varphi) \cos \theta$

二型曲线积分

向量值函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

$$\vec{\tau} ds = (dx, dy, dz)$$

$$\int_L \vec{F} \cdot \vec{\tau} ds = \int_L P dx + Q dy + R dz$$

计算方法:

1. 化为一型曲线积分

$\vec{\tau} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为单位切向量

$$\int_L \vec{F} \cdot \vec{\tau} ds = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

2. 参数法.

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t)$$

$$\vec{F}(t) = (P(x(t), y(t), z(t)), Q(x(t), y(t), z(t)), R(x(t), y(t), z(t)))$$

$$\int_L \vec{F} \cdot \vec{\tau} ds = \int_a^b (P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t)) dt$$

注: 最简单的情况, 可取 t 或 y 或 z

3. 格林公式法

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

注: ① 若 L 不封闭, 可用补线法

② $L = \partial D$ 为逆时针方向

③ P, Q 在 D 内不能有无穷点、不连续点、不可导点, 否则需“挖洞”

推论: 设 D 为满足 Green 定理条件的区域, $S(D)$ 表示 D 的面积, 则

$$S(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} -y dx + x dy = \oint_{\partial D} -y dx = \oint_{\partial D} x dy$$

二型曲面积分 (任何 x : 通量)

$$\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

$$\iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} ds = \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

(记 $dy dz = \cos \alpha ds$, $dz dx = \cos \beta ds$, $dx dy = \cos \gamma ds$ 和 $\vec{n}$ 方向相同)

计算方法:

1. 化为一型曲面积分

$$\iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

2. 参数法

$$\text{曲面 } \vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

符号判断: 若指定曲面法向 $\vec{n} = \frac{\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v}{|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|}$

$$\text{则 } \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv$$

$$\text{若指定曲面法向 } \vec{n} = -\frac{\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v}{|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|}$$

$$\text{则 } \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dS = - \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv$$

3. 投影法 (参数法的特殊情况)

$$S: z = f(x, y)$$

$$\iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \pm \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ 1 & 0 & f'_z \\ 0 & 1 & f'_y \end{vmatrix} dx dy$$

$$= \pm \iint_D (-P f'_x - Q f'_y + R) dx dy$$

注: 若定向为上侧, +
若定向为下侧, -

Gauss - Stokes 公式总结.

• Green 公式 (平面曲线积分 $\longleftrightarrow$ 二重积分)

L : 封闭曲线, D : 平面区域, $L = \partial D$, 方向逆时针

$$(\oint_L \vec{r} \cdot d\vec{r}) \oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

• Gauss 公式 (曲面积分 $\longleftrightarrow$ 三重积分)

S : 封闭曲面, V : 空间区域, $S = \partial V$, 曲面方向为外侧

式

$$\oint_S P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\oint_S \vec{r} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{r} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{r} dV = \iiint_V \operatorname{div} \vec{r} dV$$

• Stokes 公式 (空间曲线 $\longleftrightarrow$ 空间曲面)

$L = \partial S$, L 的方向与 S 的法向构成右手系.

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

或

$$\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_S \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{\nabla} \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

注 ①需要“挖洞”的情况：存在一个点使向量场在该点无定义，那么不能对包含该点的区域直接利用以上公式，具体方法见往期习题课 & 教材 习题 11.5.3 / 例 11.3.6.

② Green 公式的推论

D 为平面区域， ∂D 分段光滑，有

$$\partial(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-y dx + x dy) = \oint_{\partial D} (-y) dx = \oint_{\partial D} x dy.$$

③ 习题 11.3.7 可作为推广，同样也可将 Gauss 公式推广： $\oint_L \vec{v} \cdot \vec{n} ds = \iint_D \nabla \cdot \vec{v} dxdy = \iint_D \operatorname{div} \vec{v} dxdy$ (自证)